

SAE 2.01 - 2.02 : Rapport graphes

Seconde Version

Yann Renard
Tom Cox
Alexandre Sorel

25 mai 2026

Table des matières

1	Version 1 : Un seul moyen de transport	3
1.1	Exemple	3
1.2	Modèle pour l'exemple	4
1.3	Modélisation pour la Version 1 dans le cas général	5
1.4	Prototype pour la Version 1	6
2	Version 2 : Plusieurs moyens de transport	8
2.1	Exemple	8
2.2	Modèle pour l'exemple	10
2.3	Modélisation pour la Version 2 dans le cas général	11
2.4	Prototype pour la Version 2	12

1 Version 1 : Un seul moyen de transport

1.1 Exemple

Pour illustrer la Version 1, nous avons choisi un réseau de transport reliant cinq villes du nord de la France : Lille, Dunkerque, Cambrai, Paris et Crépy-en-Valois. Ce réseau comprend dix-huit connexions réparties sur trois modes de transport (train, bus et avion) avec des données de coûts estimées à partir des vitesses moyennes de chaque mode et des barèmes d'émissions carbone de l'ADEME.

Tableau 1 : Données complètes du réseau de transport

Départ	Arrivée	Mode	Prix (€)	CO ₂ (kg)	Durée (min)
Lille	Dunkerque	TRAIN	18	0,4	30
Dunkerque	Lille	TRAIN	18	0,4	30
Lille	Cambrai	TRAIN	14	0,3	23
Cambrai	Lille	TRAIN	14	0,3	23
Cambrai	Paris	TRAIN	35	0,6	53
Paris	Cambrai	TRAIN	35	0,6	53
Paris	Crépy-en-Valois	TRAIN	12	0,3	27
Crépy-en-Valois	Paris	TRAIN	12	0,3	27
Lille	Paris	TRAIN	55	0,9	73
Paris	Lille	TRAIN	55	0,9	73
Dunkerque	Cambrai	TRAIN	22	0,4	33
Cambrai	Dunkerque	TRAIN	22	0,4	33
Dunkerque	Crépy-en-Valois	TRAIN	45	0,9	77
Dunkerque	Cambrai	BUS	12	2,1	71
Cambrai	Crépy-en-Valois	BUS	18	2,5	85
Paris	Crépy-en-Valois	BUS	8	1,7	59
Lille	Paris	AVION	120	85,0	136
Dunkerque	Paris	AVION	110	80,0	141

Table 1.1 : Données complètes du réseau de transport

Les durées intègrent les temps d'attente habituels (enregistrement aéroport pour l'avion, correspondances en gare).

Le scénario retenu pour ce prototype est le suivant :

- Mode de transport : TRAIN uniquement
- Critère d'optimisation : le prix (on cherche à minimiser le coût en euros)
- Ville de départ : Lille
- Ville d'arrivée : Crépy-en-Valois
- Nombre d'itinéraires souhaités : 4

Ce scénario est représentatif d'un voyageur contraint par son budget, souhaitant rejoindre Crépy-en-Valois depuis Lille en train. Le Tableau 2 présente les quatre meilleurs itinéraires identifiés, classés par ordre croissant de prix.

Tableau 2 : Les 4 meilleurs itinéraires TRAIN de Lille à Crépy-en-Valois (critère : prix)

Itinéraire	Prix (€)	Classement
Lille → Cambrai → Paris → Crépy-en-Valois	61	1 ^{er}
Lille → Dunkerque → Crépy-en-Valois	63	2 ^e
Lille → Paris → Crépy-en-Valois	67	3 ^e
Lille → Cambrai → Dunkerque → Crépy-en-Valois	81	4 ^e

Table 1.2 : Les 4 meilleurs itinéraires TRAIN de Lille à Crépy-en-Valois (critère : prix)

Les itinéraires empruntant l'avion ou le bus sont exclus du scénario, le filtre portant exclusivement sur le mode TRAIN.

1.2 Modèle pour l'exemple

Pour résoudre ce problème, on modélise le réseau filtré par un graphe orienté valué. Chaque ville du réseau devient un sommet, et chaque connexion TRAIN devient une arête orientée dont le poids correspond au critère choisi, ici le prix en euros.

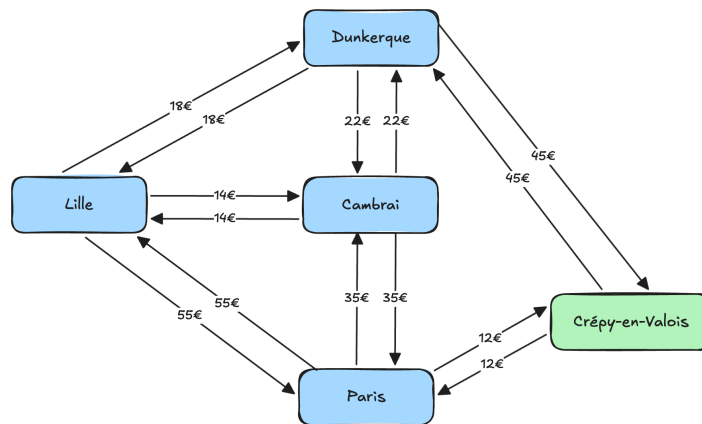


Figure 1.1 : Graphe orienté valué, scénario TRAIN, critère PRIX (Lille vers Crépy-en-Valois)

Dans ce graphe, les cinq sommets sont les villes {Lille, Dunkerque, Cambrai, Paris, Crépy-en-Valois}. Les arêtes orientées et valuées représentent les connexions TRAIN disponibles. À titre d'exemple, l'arête Lille → Paris porte le poids 55 (prix en euros), l'arête Lille → Cambrai porte le poids 14, et l'arête Paris → Crépy-en-Valois porte le poids 12.

Les quatre meilleurs chemins dans ce graphe, exprimés sous forme de suites d'arêtes avec leur poids cumulé, sont :

- **Chemin 1** : Lille → Cambrai → Paris → Crépy-en-Valois, poids total = $14 + 35 + 12 = 61$ €
- **Chemin 2** : Lille → Dunkerque → Crépy-en-Valois, poids total = $18 + 45 = 63$ €
- **Chemin 3** : Lille → Paris → Crépy-en-Valois, poids total = $55 + 12 = 67$ €
- **Chemin 4** : Lille → Cambrai → Dunkerque → Crépy-en-Valois, poids total = $14 + 22 + 45 = 81$ €

L'algorithme KPCC explore les chemins sans cycle dans le graphe et les retourne ordonnés par poids croissant. Les résultats ci-dessus ont été obtenus et vérifiés par l'exécution de la classe `GraphesV1` décrite en Section 1.4.

1.3 Modélisation pour la Version 1 dans le cas général

On se donne un problème de recherche d'itinéraire défini par : un ensemble de villes V , un ensemble de connexions C entre ces villes, une modalité de transport m choisie, un critère d'optimisation c parmi {TEMPS, PRIX, CO2}, une ville de départ s , une ville d'arrivée t , et un entier k représentant le nombre d'itinéraires souhaités. Voici comment ce problème se traduit en termes de graphes.

Type de graphe

On utilise un *multigraphe orienté valué*. L'orientation est nécessaire car une connexion de la ville x vers la ville y n'implique pas l'existence d'une connexion en sens inverse : les lignes de transport sont directionnelles. La valuation permet d'associer à chaque arête le coût

correspondant au critère choisi. La structure de multigraphe est justifiée par le fait que deux villes pourraient théoriquement être reliées par plusieurs connexions de même modalité, ce qui correspondrait à des arêtes parallèles dans le graphe.

Sommets du graphe

Les sommets du graphe sont les villes qui apparaissent dans au moins une connexion de la modalité choisie, soit en départ, soit en arrivée. Autrement dit, on ne retient que les villes réellement desservies par le mode de transport sélectionné; les autres sont ignorées. Dans notre exemple, filtrer sur TRAIN exclut toute ville uniquement accessible en bus ou en avion.

Arêtes du graphe et leurs poids

Il existe une arête orientée du sommet x vers le sommet y dans le graphe si et seulement si il existe une connexion de modalité m allant de x à y dans l'ensemble C . Le poids de cette arête est la valeur du critère c pour cette connexion :

- si $c = \text{PRIX}$ → poids = prix en euros
- si $c = \text{TEMPS}$ → poids = durée en minutes
- si $c = \text{CO}_2$ → poids = émissions en kg CO₂e

Cette construction garantit que minimiser le poids total d'un chemin revient exactement à minimiser le critère souhaité par l'utilisateur.

Algorithme de résolution

Une fois le graphe construit, on applique l'algorithme des k plus courts chemins (KPCC) en appelant `AlgorithmeKPCC.kpcc(graphe, s, t, k)`. Cet algorithme retourne une liste ordonnée d'au plus k objets `Chemin`, chacun contenant la liste des arêtes empruntées et le poids total du chemin. Les chemins sont sans cycle et triés par poids croissant, ce qui correspond directement aux k meilleurs itinéraires selon le critère de l'utilisateur.

Cette modélisation est pensée pour permettre une évolution naturelle vers la Version 2 : il suffira d'enrichir le graphe avec des nœuds de correspondance pour prendre en charge les changements de modalité entre deux étapes d'un même voyage.

1.4 Prototype pour la Version 1

La classe `GraphesV1` est une classe Java autonome et exécutable. Conformément aux exigences du sujet, elle ne dépend d'aucune autre classe du projet, à l'exception des interfaces `Lieu` et `Connexion` de la bibliothèque fournie.

La classe reproduit le scénario décrit en Section 1.1 : elle instancie les cinq villes comme sommets, ajoute les connexions TRAIN avec leurs prix comme poids d'arêtes, puis appelle `AlgorithmeKPCC.kpcc` pour calculer les quatre meilleurs itinéraires de Lille à Crépy-en-Valois. Les résultats sont affichés de façon lisible, avec pour chaque itinéraire le rang, le coût total en euros et le détail des étapes ville par ville.

Lien vers le code source (commit avant la date limite) :

`GraphesV1.java` sur GitLab (équipe E5)

2 Version 2 : Plusieurs moyens de transport

2.1 Exemple

Pour illustrer la Version 2, nous réutilisons le même réseau de cinq villes du nord de la France : Lille, Dunkerque, Cambrai, Paris et Crépy-en-Valois. Le réseau est identique à celui de la Version 1 (Tableau 1). La nouveauté réside dans la possibilité de combiner plusieurs modes de transport au sein d'un même itinéraire, moyennant un coût de correspondance lorsqu'un changement de mode a lieu dans une ville.

Tableau 1 : Données complètes du réseau de transport (inchangé par rapport à la Version 1)

Départ	Arrivée	Mode	Prix (€)	CO ₂ (kg)	Durée (min)
Lille	Dunkerque	TRAIN	18	0,8	65
Dunkerque	Lille	TRAIN	18	0,8	65
Lille	Cambrai	TRAIN	14	0,7	55
Cambrai	Lille	TRAIN	14	0,7	55
Cambrai	Paris	TRAIN	35	1,8	95
Paris	Cambrai	TRAIN	35	1,8	95
Paris	Crépy-en-Valois	TRAIN	12	0,5	45
Crépy-en-Valois	Paris	TRAIN	12	0,5	45
Lille	Paris	TRAIN	55	2,4	60
Paris	Lille	TRAIN	55	2,4	60
Dunkerque	Cambrai	TRAIN	22	1,0	80
Cambrai	Dunkerque	TRAIN	22	1,0	80
Dunkerque	Crépy-en-Valois	TRAIN	45	2,0	150
Dunkerque	Cambrai	BUS	12	2,1	110
Cambrai	Crépy-en-Valois	BUS	18	2,8	130
Paris	Crépy-en-Valois	BUS	8	1,2	75
Lille	Paris	AVION	120	85,0	55
Dunkerque	Paris	AVION	110	80,0	50

Table 2.1 : Données complètes du réseau de transport (inchangé par rapport à la Version 1)

Les connexions BUS et AVION, absentes du scénario V1, jouent ici un rôle dans les itinéraires multi-modaux.

Le Tableau 2 présente les coûts de correspondance retenus pour les villes où plusieurs modes coexistent. Ces coûts reflètent les délais réels de changement de transport : temps de déplacement entre les terminaux, enregistrement, attente en gare ou à l'aéroport.

Tableau 2 : Coûts de correspondance par ville et par paire de modes

Ville	Mode 1	Mode 2	Durée (min)	CO ₂ (kg)	Prix (€)
Lille	TRAIN	AVION	130	0,1	20
Lille	TRAIN	BUS	20	0	0
Lille	AVION	BUS	120	0,1	20
Paris	TRAIN	AVION	130	0,1	20
Paris	TRAIN	BUS	15	0	0
Paris	AVION	BUS	120	0,1	20

Table 2.2 : Coûts de correspondance par ville et par paire de modes

Les correspondances sont symétriques : le coût de TRAIN → BUS est identique à celui de BUS → TRAIN.

Le scénario retenu pour ce prototype est le suivant :

- Modes de transport : tous les modes disponibles (TRAIN, BUS, AVION)
- Critère d'optimisation : le prix (on cherche à minimiser le coût total en euros, correspondances incluses)
- Ville de départ : Lille
- Ville d'arrivée : Crépy-en-Valois
- Nombre d'itinéraires souhaités : 4

Le Tableau 3 présente les quatre meilleurs itinéraires identifiés, en tenant compte à la fois des connexions de transport et des coûts de correspondance. On notera que les deux meilleurs itinéraires sont multi-modaux, ce qui illustre bien l'apport de la Version 2 par rapport à la Version 1.

Tableau 3 : Les 4 meilleurs itinéraires multi-modaux de Lille à Crépy-en-Valois (critère : prix)

Itinéraire	Prix (€)	Classement
Lille (TRAIN) → Cambrai (TRAIN) → Paris (TRAIN) [corresp. TRAIN→BUS] → Crépy-en-Valois (BUS)	57	1 ^{er}
Lille (TRAIN) → Cambrai (TRAIN) → Paris (TRAIN) → Crépy-en-Valois (TRAIN)	61	2 ^e
Lille (TRAIN) → Dunkerque (TRAIN) → Crépy-en-Valois (TRAIN)	63	3 ^e
Lille (TRAIN) → Paris (TRAIN) [corresp. TRAIN→BUS] → Crépy-en-Valois (BUS)	63	4 ^e

Table 2.3 : Les 4 meilleurs itinéraires multi-modaux de Lille à Crépy-en-Valois (critère : prix)

Les correspondances sont indiquées entre crochets. Le 1^{er} itinéraire est multi-modal : TRAIN jusqu'à Paris, puis BUS jusqu'à Crépy.

2.2 Modèle pour l'exemple

Pour prendre en charge la multi-modalité et les coûts de correspondance, on enrichit le modèle de la Version 1 en dupliquant les sommets : chaque ville est représentée par autant de sommets que de modes de transport disponibles dans cette ville. Ainsi, Lille devient trois sommets distincts (Lille_TRAIN, Lille_AVION et Lille_BUS), tandis que Dunkerque, qui n'est accessible qu'en train et en avion, n'en possède que deux.

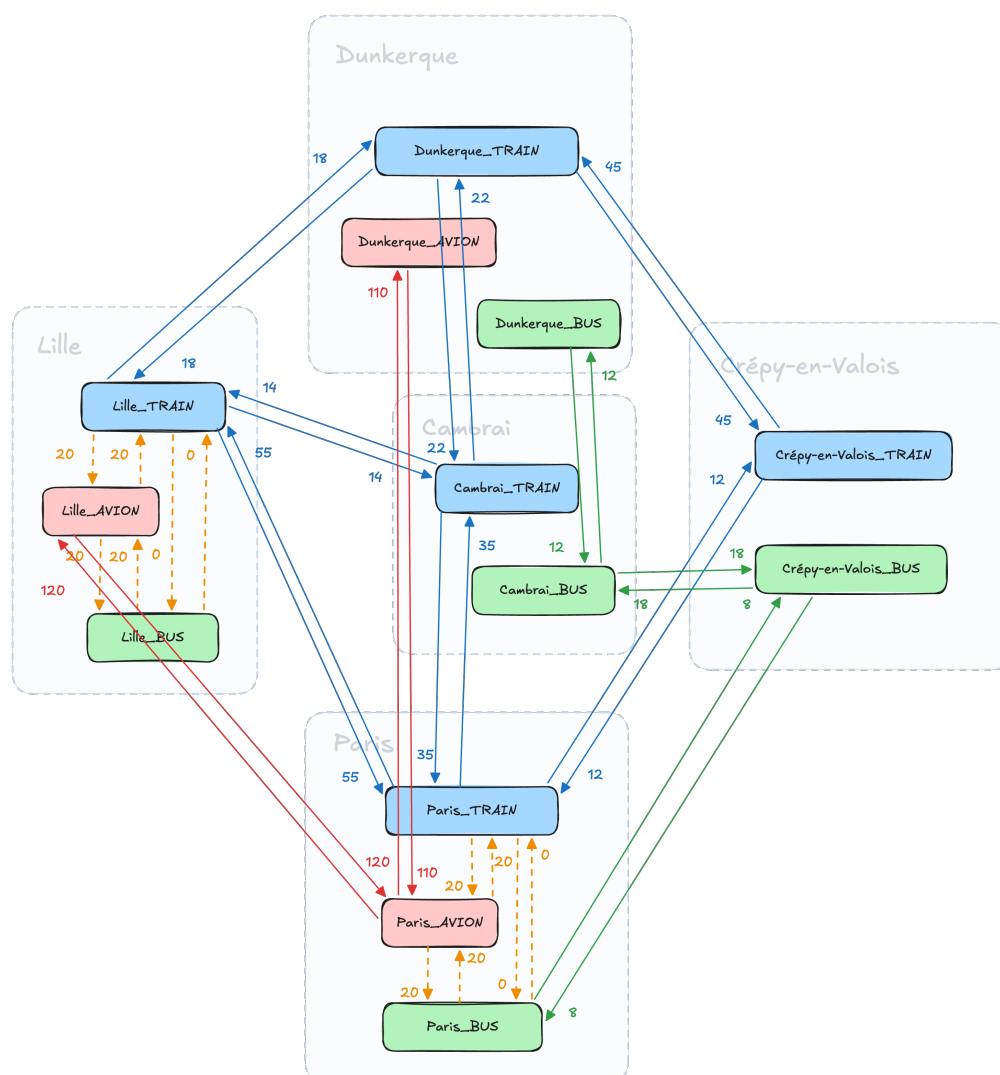


Figure 2.1 : Graphe orienté valué pour le scénario V2 (multi-modal, critère PRIX)

Les arêtes de transport relient les sommets de même modalité entre deux villes différentes :
 Lille_TRAIN → Paris_TRAIN avec le poids 55, Paris_TRAIN → Crépy-en-Valois_TRAIN avec le poids 12, Paris_BUS → Crépy-en-Valois_BUS avec le poids 8.

Les arêtes de correspondance relient les sommets de modes différents au sein d'une même

ville : `Paris_TRAIN` → `Paris_BUS` avec le poids 0 (aucun surcoût pour ce changement à Paris). C'est précisément cette arête qui rend possible l'itinéraire 1 du Tableau 3, le plus économique.

Les quatre meilleurs chemins dans ce graphe, avec leurs poids cumulés, sont :

- **Chemin 1 :** `Lille_TRAIN` → `Cambrai_TRAIN` → `Paris_TRAIN` → `Paris_BUS` → `Crépy_BUS`, poids total = $14 + 35 + 0 + 8 = 57$ €
- **Chemin 2 :** `Lille_TRAIN` → `Cambrai_TRAIN` → `Paris_TRAIN` → `Crépy_TRAIN`, poids total = $14 + 35 + 12 = 61$ €
- **Chemin 3 :** `Lille_TRAIN` → `Dunkerque_TRAIN` → `Crépy_TRAIN`, poids total = $18 + 45 = 63$ €
- **Chemin 4 :** `Lille_TRAIN` → `Paris_TRAIN` → `Paris_BUS` → `Crépy_BUS`, poids total = $55 + 0 + 8 = 63$ €

Ces résultats ont été obtenus et vérifiés par l'exécution de la classe `GraphesV2` décrite en Section 2.4.

2.3 Modélisation pour la Version 2 dans le cas général

L'idée centrale de la Version 2 est simple : puisqu'un voyageur peut changer de mode de transport en cours de route, il faut que le graphe soit capable de représenter non seulement les déplacements, mais aussi les changements de mode. Pour cela, on utilise une technique appelée **duplication des sommets**.

Type de graphe

Comme pour la Version 1, on construit un *multigraphe orienté valué*. La structure est la même, seule la façon de créer les sommets et les arêtes change.

Sommets du graphe

Dans la Version 1, chaque ville était un sommet. Dans la Version 2, chaque ville devient plusieurs sommets, un par mode de transport disponible dans cette ville. Par exemple, Lille devient trois sommets : `Lille_TRAIN`, `Lille_AVION` et `Lille_BUS`. Cambrai, accessible uniquement en train et en bus, ne donne que deux sommets : `Cambrai_TRAIN` et `Cambrai_BUS`.

Cette distinction est indispensable : elle permet au graphe de savoir dans quel « état » se trouve le voyageur à chaque étape, ce qui est nécessaire pour calculer le coût d'un éventuel changement de mode.

Arêtes de transport

Une arête de transport relie deux sommets de même mode dans des villes différentes. Par exemple, il existe une arête de `Lille_TRAIN` vers `Paris_TRAIN` avec le poids 55, et une arête de `Paris_BUS` vers `Crépy-en-Valois_BUS` avec le poids 8. Ces arêtes représentent les trajets classiques, exactement comme dans la Version 1.

Arêtes de correspondance

Une arête de correspondance relie deux sommets de modes différents dans la même ville. Par exemple, `Paris_TRAIN` vers `Paris_BUS` avec le poids 0. Ces arêtes modélisent le changement de mode dans une ville ; sans elles, il serait impossible de passer du train au bus en cours de route. Le sous-graphe formé par ces arêtes est un sous-graphe induit par la relation de changement de mode.

Algorithme de résolution

On applique le même algorithme KPCC que pour la Version 1, en le lançant une fois par mode disponible à la ville d'arrivée, puis en fusionnant les résultats pour garder les k meilleurs.

2.4 Prototype pour la Version 2

La classe `GraphesV2` est une classe Java autonome et exécutable. Comme `GraphesV1`, elle ne dépend d'aucune autre classe du projet, à l'exception des interfaces `Lieu` et `Connexion` de la bibliothèque fournie.

La classe met en œuvre la technique des sommets dupliqués décrite en Section 2.3 : les cinq villes sontinstanciées en plusieurs sommets selon leurs modes disponibles (12 sommets au total), les arêtes de transport relient les sommets de même mode, et les arêtes de correspondance relient les modes différents au sein de Lille et Paris avec les coûts du Tableau 2.

L'algorithme KPCC est appelé deux fois, une fois vers `Crépy-en-Valois_TRAIN` et une fois vers `Crépy-en-Valois_BUS`, et les résultats sont fusionnés puis triés par poids croissant. L'affichage filtre les arêtes de correspondance pour ne montrer que les points d'intérêt : départ, arrivée, et lieux de changement de modalité.

Lien vers le code source (commit avant la date limite) :

`GraphesV2.java` sur GitLab (équipe E5)